

Sprint 2 - Modelización



Metodología

01

Integración de datos de sensores

02

**Diagnóstico de trackers y
cobertura temporal**

03

Feature Engineering

04

Entrenamiento de modelos

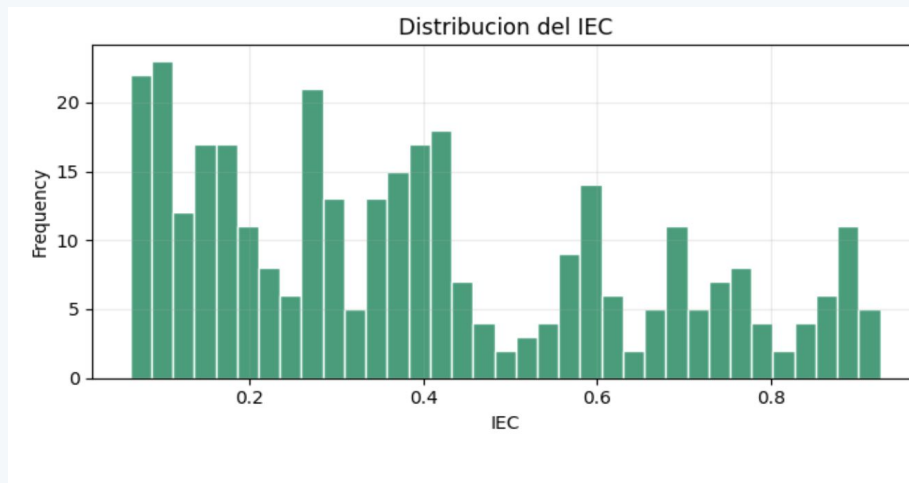
05

**Análisis y derivación de reglas
de rotación**

El hallazgo principal

Rotar los paneles hacia el sol por la tarde multiplica por 3,6 el rendimiento energía-cultivo

Modo de operación	IEC medio
Seguimiento PM (tarde)	0.74
Seguimiento AM (mañana)	0.44
Posición horizontal fija	0.20



La posición horizontal es el escenario más desfavorable observado.

¿Cómo de fiables son los modelos?

Modelo interpretable (Árbol)

Confirma las variables más determinantes:

- 1. Irradiancia reflejada (Albedo)
- 2. Elevación solar
- 3. Humedad del suelo

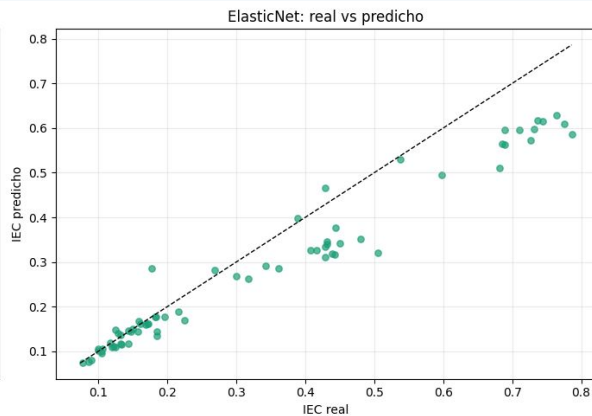
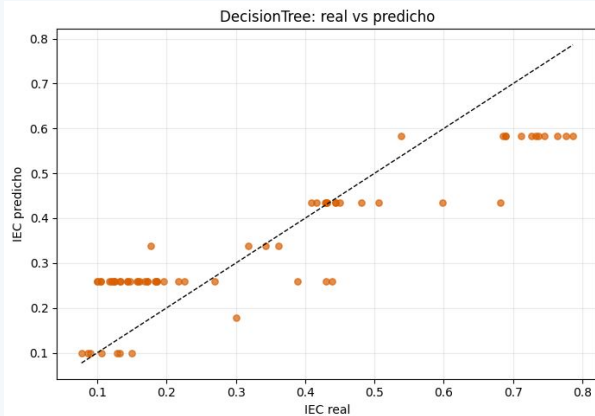
Modelo predictivo (ElasticNet)

0.87 R^2

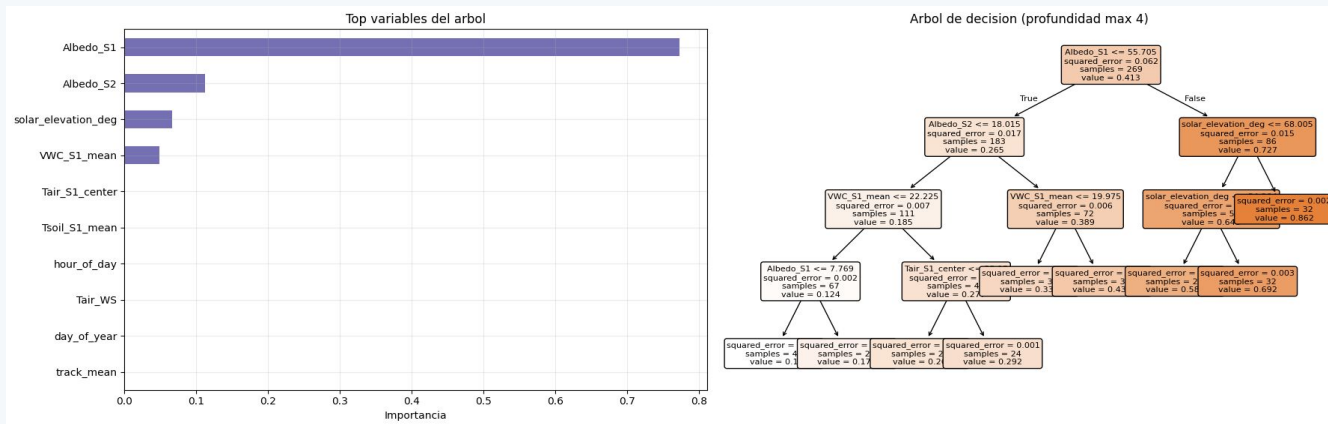
Variabilidad explicada del índice energía-cultivo

Error medio: 0.057 puntos

(Escala de 0 a 1)



Las 5 reglas candidatas



- **Alta prioridad — Albedo alto + sol elevado (>68°):** activar tracking activo, IEC esperado 0.86
- **Mediodía — Franja 12h con seguimiento PM:** mantener ~+32°, IEC 0.77 (mayor soporte estadístico)
- **Mañana — Franja 06h con seguimiento AM:** mantener ~-32°, IEC 0.60 (datos limitados)
- **Condiciones intermedias:** usar tracking suave, evitar horizontal permanente
- **Evitar:** no dejar los paneles en horizontal en horas productivas

R10**MEDIA-ALTA**

Conjunto de test demasiado pequeño (n=68)

DESCRIPCIÓN

El tamaño reducido del conjunto de test limita la fiabilidad estadística de las métricas obtenidas y puede dificultar la detección de errores poco frecuentes o patrones agronómicos minoritarios.

MITIGACIÓN

Las métricas deben interpretarse como indicativas. Ampliar el dataset cuando haya nuevos datos disponibles.

R11**ALTA**

IEC con pesos y umbrales no validados agronómicamente

DESCRIPCIÓN

El IEC se calcula mediante pesos y umbrales definidos a partir de criterios internos, pero todavía no han sido contrastados ni validados por especialistas agronómicos.

MITIGACIÓN

Las reglas del dashboard deben etiquetarse como «pendientes de validación agronómica» hasta recibir confirmación del especialista.

Próximos pasos

Importante: qué falta validar

Estas reglas son candidatas observacionales, no órdenes de operación todavía. Antes de automatizarlas necesitamos:

- **Validación del especialista agrícola** (pesos del IEC, umbrales de cultivo)
- **Confirmar estado real** de los trackers
- **Confirmar la latitud exacta** de la instalación

Próximos pasos · Sprint 3

- Integrar las 6 reglas en el dashboard operativo
- Añadir alertas visuales por condición de operación
- Reentrenar el modelo cuando haya datos de invierno/primavera
- Resolver las deudas técnicas pendientes con el equipo de planta

GRACIAS

